MÓDULO 5 · IMPERIALISMO, GUERRAS E CRISES — AULA 5.3

Como a segunda industrialização criou o mundo das grandes empresas?

> *Toda aula de economia te ensina que o capitalismo é a competição entre muitos. A história do fim do século XIX ensina o contrário: quando a competição funciona de verdade, ela elimina os competidores. O mercado livre é a fase larvar do monopólio.*

A ÂNCORA

Abra o celular e conte quantas empresas realmente comandam a sua vida digital. Cinco? Seis? O sistema operacional é de uma das duas. A busca é de uma. O vídeo é da mesma. As mensagens, de outra. A loja onde você compra, de mais uma. Você tem a **sensação** de escolher entre milhares de coisas, e escolhe dentro de meia dúzia de portões.

Agora repita o exercício no supermercado. Aquele corredor com quarenta marcas de biscoito, sabão, refrigerante e sorvete pertence, na prática, a um punhado de conglomerados. Marcas concorrentes, mesmo dono. A concorrência é **cenografia**.

E agora a pergunta forense: **isso é um defeito recente do capitalismo digital, ou é o comportamento normal do capitalismo quando ele fica grande?**

A resposta tem data. Em **1901**, nos Estados Unidos, J. P. Morgan comprou a siderúrgica de Andrew Carnegie e fundiu-a com outras: nasceu a **U.S. Steel**, a primeira empresa da história avaliada em **um bilhão de dólares** — mais que o orçamento anual do governo americano na época. Ela controlava cerca de dois terços de todo o aço produzido no país. No mesmo período, a **Standard Oil** de Rockefeller controlava em torno de **90%** do refino de petróleo dos EUA.

Não eram anomalias. Eram o **produto lógico** de uma nova fase industrial. E a lógica é a mesma que você viu no supermercado.

A primeira Revolução Industrial produziu fábricas. A segunda produziu corporações — e a corporação é uma máquina de eliminar concorrentes, não de concorrer.

A DESCONSTRUÇÃO

Mito 1: "Segunda Revolução Industrial é só a continuação da primeira, com máquinas melhores"

Não. Muda tudo aquilo que define um sistema produtivo: energia, material, escala, organização do trabalho e forma de propriedade. Olhe o contraste com o que você viu em 4.1.

CRITÉRIO	1ª REV. INDUSTRIAL · 1760–1860	2ª REV. INDUSTRIAL · 1870–1914
Energia	Carvão e vapor	Eletricidade e petróleo
Material-chave	Ferro fundido	Aço (Bessemer), alumínio, ligas
Setores líderes	Têxtil e metalurgia	Química, elétrica, automobilística, siderurgia
Transporte / comunicação	Ferrovia, navio a vapor, telégrafo	Automóvel, avião, navio de aço, telefone, rádio
Escala	Nacional e regional	Mundial: multinacional e cartel internacional
Organização do trabalho	Disciplina do tempo, ofício ainda presente	Taylorismo e fordismo: gesto decomposto
Forma de capital	Familiar, individual, oficina ampliada	Sociedade anônima, banco + indústria = capital financeiro

Fig. 1 — Não decore a tabela em bloco: decore a **linha inferior**. Todas as outras mudanças (energia, material, escala) convergem para ela. Quando a fábrica precisa de eletricidade, laboratório, aço e mercado mundial, o custo inicial deixa de caber no bolso de uma família — e é o **tamanho do investimento mínimo** que mata a pequena empresa e força a sociedade anônima. Questão de vestibular que pergunta "principal característica da 2ª Revolução Industrial" quase sempre quer **concentração de capital**, não "invenção da eletricidade".

Mito 2: "Ciência gerou tecnologia, que gerou indústria"

Inverta a ordem de quem manda. Na primeira industrialização, os inventores eram artesãos geniais tateando na oficina — Watt, Stephenson. Na segunda, a invenção é **contratada**. Ela acontece dentro do **laboratório de pesquisa industrial**, financiado pela empresa, com equipe assalariada e meta de patente.

Thomas Edison em Menlo Park (1876) não é um gênio solitário: é o inventor do **departamento de P&D**. A grande sacada dele não foi a lâmpada — foi perceber que se pode **industrializar a produção de invenções**. A química alemã (BASF, Bayer) fez o mesmo com corantes sintéticos e fertilizantes.

Consequência que a prova cobra: a partir daí, **inovar exige capital**. Ciência deixa de ser vocação e passa a ser **ativo de empresa**. E quem não tem laboratório não compete — mais uma porta que se fecha para o pequeno.

Mito 3: "Monopólio é ilegalidade, é desvio, é corrupção"

Aqui o senso comum erra pelo lado moral, e você precisa da frieza de 0.5. O monopólio do fim do XIX não foi um crime: foi uma **solução racional** para um problema real.

Qual problema? Quando o custo fixo é gigantesco (siderúrgica, refinaria, ferrovia), a empresa é obrigada a produzir no máximo da capacidade para diluir esse custo. Todas fazem isso ao mesmo tempo. Resultado: **superprodução**, guerra de preços, queda brutal do lucro — a Grande Depressão de **1873–1896**.

A saída não foi produzir menos por bondade. Foi **combinar-se**: em vez de competir até a ruína mútua, dividir o mercado, fixar o preço, comprar o rival. O monopólio nasce como **seguro contra a concorrência**. Ele é o capitalismo se protegendo de si mesmo.

> *Guarde esta frase, porque ela vale em dissertativa: a livre concorrência não se mantém sozinha. Deixada operar plenamente, ela **produz** seu contrário — a concentração. Foi essa constatação empírica que fez a economia do século XX inventar leis antitruste e agências reguladoras: o Estado passa a ter de **fabricar** artificialmente a concorrência que o mercado destrói naturalmente.*

A engenharia do conceito

1. O motor: da fábrica que produz ao capital que se concentra

Siga a cadeia. É ela que você reproduz numa questão discursiva sobre capitalismo monopolista.

1. **Novas tecnologias exigem investimento inicial altíssimo** — usina elétrica, alto-forno, refinaria, linha de montagem, laboratório.
2. **Só o capital muito grande entra nesse jogo** ⟶ o pequeno produtor é excluído por barreira de entrada, não por incompetência.
3. **Custo fixo alto obriga produção máxima** ⟶ superprodução e queda de preços (1873–96).
4. **A crise elimina os fracos e os fortes se combinam** ⟶ concentração horizontal e vertical.
5. **Escala exige dinheiro que a empresa não tem** ⟶ entra o **banco**, que empresta, vira acionista e depois manda.
6. **Fusão entre capital bancário e capital industrial** = **capital financeiro**.
7. **Mercado interno saturado** ⟶ exportação de mercadoria **e de capital** ⟶ **imperialismo** (é exatamente o elo que você montou em 5.2).

2. As formas de concentração — e o vocabulário exato

Se você trocar esses nomes, perde a questão. Fixe pela **direção** de cada movimento.

- **Concentração horizontal:** unir empresas do **mesmo** ramo e da mesma etapa. Duas refinarias viram uma. Objetivo: dominar a fatia de mercado e controlar o preço.
- **Concentração vertical:** controlar **todas as etapas** da cadeia, da matéria-prima ao consumidor. Carnegie possuía a mina de ferro, a mina de carvão, a ferrovia, o porto e a usina. Objetivo: não depender de fornecedor nem de intermediário — e é o modelo que a Ford levaria ao extremo.
- **Cartel:** empresas **independentes** que acordam preço, cota de produção e divisão de mercado. Não se fundem; combinam. É a forma clássica alemã.
- **Truste (trust):** fusão real, com perda de autonomia das empresas absorvidas, sob um comando único. Forma clássica norte-americana — daí "leis antitruste".
- **Holding:** empresa cuja função é **possuir ações** de outras e controlá-las de cima, sem produzir nada diretamente.
- **Konzern / conglomerado:** grupo que atua em ramos **diferentes** sob um mesmo controle financeiro.
- **Oligopólio:** situação de mercado em que **poucas** empresas gigantes dominam um setor. É o resultado mais comum — mais frequente que o monopólio puro.
- **Sociedade anônima (S.A.):** a peça jurídica que torna tudo isso possível. A propriedade é dividida em ações negociáveis, o que **separa quem possui de quem administra** e permite captar poupança de milhares de estranhos.

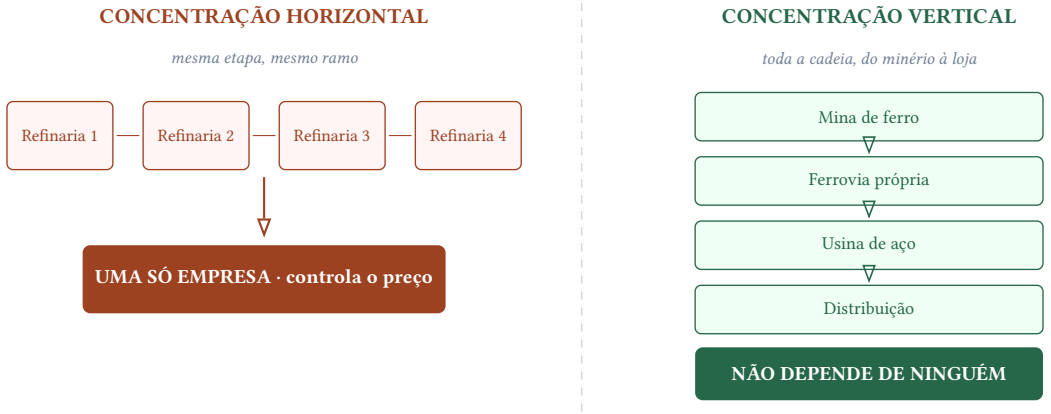


Fig. 2 — O detalhe que separa nota 700 de nota 900: as duas formas resolvem **problemas diferentes**. A horizontal ataca o **preço de venda** — eliminando quem poderia baixá-lo. A vertical ataca o **custo de produção** — eliminando o lucro do fornecedor e do transportador, que deixa de ser despesa e passa a ser lucro interno. Um enunciado que fala em "controle de mercado e fixação de preços" pede horizontal; um que fala em "domínio de toda a cadeia produtiva" pede vertical.

3. Taylorismo e fordismo: o corpo também é reorganizado

A concentração não acontece só no escritório. Ela desce até o **músculo** de quem trabalha.

Taylorismo — Frederick Taylor, *Princípios de Administração Científica* (1911). O princípio: o trabalhador não deve pensar o próprio trabalho. Estudo de tempos e movimentos com cronômetro; decomposição da tarefa em gestos mínimos; **separação radical entre planejamento e execução**; seleção do "melhor homem" para cada função e remuneração por produtividade.

Perceba o que está sendo expropriado: o **saber** do ofício. Antes, o operário qualificado conhecia o processo inteiro e por isso tinha poder de barganha — podia parar a produção. Depois de Taylor, o conhecimento migra para a gerência e o trabalhador se torna substituível em uma semana de treinamento. **Taylorismo é uma tecnologia de poder antes de ser uma técnica de eficiência.**

Fordismo — Ford, Highland Park, 1913. Acrescenta ao taylorismo três coisas: a **linha de montagem móvel** (a peça vai ao operário, e é a esteira que dita o ritmo, não o supervisor), a **padronização extrema** (o Modelo T em preto porque essa tinta secava mais rápido) e a **produção em massa para consumo em massa**.

E aqui está a parte contraintuitiva, a que rende ponto: Ford **dobrou** o salário para 5 dólares por dia em 1914. Não por generosidade. Por dois motivos frios: a rotatividade era insuportável (ninguém aguentava o ritmo) e, principalmente, alguém precisava **comprar** os carros. Produção em massa sem consumo em massa é falência garantida.

> *Fordismo é o primeiro sistema que enxerga o **próprio operário como mercado**. Segure essa ideia: ela é a base do pacto social do pós-1945 que você vai encontrar em 6.9 — e o desmonte dela é a uberização de C.10 e 7.1.*

IMAGEM PENDENTE

Fotografia histórica da linha de montagem móvel da Ford em Highland Park, Michigan, entre 1913 e 1914 — preferencialmente o plano em que se vê o chassi do Modelo T deslizando pela esteira com fileira de operários em posições fixas ao longo dela. Domínio público (Library of Congress / Ford Motor Company Archives). Buscar versão em alta resolução, plano longitudinal que mostre a repetição das posições até o fundo da imagem.

Fig. 3 — Procure na imagem o que a fotografia registra sem intenção: **ninguém caminha**. Na oficina artesanal, o trabalhador se deslocava em torno do objeto e decidia a ordem das tarefas; aqui, o objeto se desloca e o corpo está fixo. É essa inversão — o produto em movimento e o homem parado — que transfere o controle do ritmo da mão do trabalhador para a **engenharia da esteira**. Disciplina sem vigilante: a máquina fiscaliza. *(Ford Motor Co., c. 1913 — domínio público)*

4. O banco assume o comando: capital financeiro

Uma siderúrgica não se constrói com lucro reinvestido. Exige um volume de dinheiro que nenhuma empresa possui de antemão. E é aí que a peça decisiva entra em campo.

O **banco** empresta. Depois, subscreve ações. Depois, tem assento no conselho. Depois, decide fusões — e passa a organizar setores industriais inteiros de fora. J. P. Morgan não era siderúrgico e criou a maior siderúrgica do mundo; não era ferroviário e reorganizou as ferrovias americanas.

Capital financeiro é exatamente isto: a fusão do capital bancário com o capital industrial, sob a hegemonia do primeiro. Não é "o banco emprestando para a fábrica" — é o banco **dirigindo** a fábrica.

Três consequências que fecham o módulo:

- **A Bolsa de Valores** se torna o centro nervoso do sistema. A propriedade vira papel negociável, e o preço desse papel deixa de depender só da produção real. É por isso que uma crise pode nascer **na Bolsa** e derrubar a economia inteira — o que você vai ver acontecer em 1929 (5.6).
- **A empresa multinacional** aparece: capital que produz fora do país de origem. Singer, Ford, Bayer, Nestlé. O capital adquire uma nacionalidade cada vez mais frouxa — a raiz do que você chamará de globalização em 7.1.
- **A exportação de capital** torna o imperialismo uma necessidade contábil, e não uma escolha política. Excedente que não rende em casa precisa de território onde renda. Fecha-se a articulação 5.2 ⟶ 5.3 ⟶ 5.4.

5. Por que isto termina em guerra

Some as peças que estão na mesa em 1914: capacidade industrial que dobra a cada década, aço e química como setores líderes, Estados nacionais recém-formados, mercados coloniais já todos repartidos — e uma indústria que já sabe produzir **qualquer coisa em massa**.

A metralhadora, o arame farpado, o gás de cloro, o submarino, o caminhão militar e o obus não são acidentes da Primeira Guerra. São a **segunda industrialização aplicada à morte**: o mesmo aço Bessemer, a mesma química alemã de fertilizantes (Haber), a mesma linha de montagem, a mesma padronização de peças intercambiáveis.

Guerra total só é possível porque existe produção em massa. Não há trincheira sem indústria química, nem frente de batalha de milhões de homens sem ferrovia, aço padronizado e linha de montagem.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Marco temporal:** 2ª Revolução Industrial, c. **1870–1914**. Novos protagonistas: **Estados Unidos, Alemanha** e **Japão** — não mais a Grã-Bretanha isolada.
2. **Base técnica:** energia **elétrica** e **petróleo**; material-chave o **aço** (processo Bessemer); setores líderes **química, elétrica, siderúrgica e automobilística**; comunicação por **telefone e rádio**.
3. **A ciência entra na fábrica:** invenção passa a ser produzida em **laboratório de P&D** financiado pela empresa (Edison, Menlo Park, 1876; química alemã). Inovar passa a exigir capital.
4. **Mecanismo central:** custo fixo altíssimo ⟶ barreira de entrada ⟶ produção máxima ⟶ **super-produção** e Grande Depressão de **1873–96** ⟶ concentração. O monopólio é **consequência** da livre concorrência, não desvio dela.
5. **Formas de concentração: horizontal** (mesmo ramo/etapa; controla preço) × **vertical** (toda a cadeia; controla custo). Modalidades: **cartel** (acordo entre independentes), **truste** (fusão com perda de autonomia), **holding** (controla por ações), **konzern** (ramos diversos). Resultado típico: **oligopólio**.
6. **Peça jurídica:** a **sociedade anônima** separa propriedade de gestão e capta poupança difusa. Sem ela, não há gigantismo.
7. **Capital financeiro:** fusão do capital bancário com o industrial, sob comando bancário. A Bolsa passa a ser o centro do sistema (pré-condição de 1929).
8. **Taylorismo:** administração científica (Taylor, 1911) — tempos e movimentos, gesto decomposto, **separação entre planejar e executar**, expropriação do saber do ofício.
9. **Fordismo:** linha de montagem **móvel**, padronização (Modelo T), produção em massa + **consumo em massa**; salário de 5 dólares/dia (1914) para reduzir rotatividade e criar mercado.
10. **Articulação obrigatória do módulo:** excedente de capital ⟶ **imperialismo** (5.2); capacidade industrial + rivalidade ⟶ **guerra total** (5.4); Bolsa e superprodução ⟶ **1929** (5.6); pacto produção-consumo ⟶ **Welfare State** e sua crise (6.9); ruptura do fordismo ⟶ **toyotismo e uberização** (C.10, 7.1).

OQPS — A linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Cite as duas fontes de energia e o material-chave que caracterizam a 2ª Revolução Industrial e nomeie três de seus setores industriais líderes.
2. Diferencie concentração horizontal de concentração vertical, indicando o objetivo econômico específico de cada uma.
3. Diferencie **cartel** de **truste** quanto à autonomia jurídica das empresas envolvidas.
4. Defina capital financeiro e explique por que a sociedade anônima é sua condição de possibilidade.
5. Explique por que a elevação do salário na fábrica de Ford (1914) é uma exigência interna do sistema de produção em massa, e não uma concessão moral.

Gabarito OQPS

1. Energias: **eletricidade** e **petróleo**. Material-chave: o **aço**, viabilizado em escala pelo processo Bessemer (e, secundariamente, alumínio e ligas). Setores líderes: **química** (corantes, fertilizantes, explosivos), **elétrica**, **siderúrgica** e **automobilística** — três quaisquer entre esses.
2. **Horizontal:** união de empresas do mesmo ramo e da mesma etapa produtiva (duas refinarias, duas siderúrgicas). Objetivo: eliminar concorrentes diretos para dominar a fatia de mercado e **controlar o preço de venda**. **Vertical:** controle de todas as etapas da cadeia, da matéria-prima à distribuição. Objetivo: suprimir a dependência de fornecedores e intermediários, **reduzindo o custo de produção** e internalizando o lucro que antes ficava com terceiros.
3. No **cartel**, as empresas **conservam sua autonomia jurídica e administrativa**: apenas firmam acordo sobre preços, cotas de produção e divisão de mercado — é combinação, não fusão. No **truste**, ocorre **fusão efetiva**, com **perda de autonomia** das empresas absorvidas, que passam a um comando único e centralizado. Cartel é a forma tipicamente alemã; truste, a norte-americana.
4. **Capital financeiro:** fusão do capital bancário com o capital industrial, com **predomínio do primeiro** — o banco deixa de ser apenas credor e passa a acionista, controlador e organizador de setores industriais inteiros. **A sociedade anônima é sua condição de possibilidade** porque fraciona a propriedade da empresa em ações negociáveis: isso permite captar poupança de milhares de investidores dispersos (volume que nenhuma família possui), separa a propriedade da gestão e, sobretudo, torna o **controle** da empresa algo que se compra no mercado de capitais — é comprando ações que o banco assume o comando.
5. Porque a produção em massa só é lucrativa se houver **consumo em massa**: uma linha de montagem que produz centenas de veículos por dia exige um mercado interno amplo e solvente para absorvê-los, e o próprio operário industrial constitui esse mercado. Além disso, a intensificação do ritmo pelo taylorismo/linha móvel gerava **rotatividade e absenteísmo** altíssimos, cujo custo de reposição e treinamento superava o do aumento salarial. O salário elevado é, portanto, simultaneamente instrumento de **fixação da força de trabalho** e de **criação de demanda** — cálculo econômico, não filantropia.

A resposta

A segunda industrialização criou o mundo das grandes empresas porque suas tecnologias — eletricidade, petróleo, aço, química, linha de montagem — exigiram investimentos iniciais tão altos que excluíram o pequeno produtor, forçaram produção máxima e superprodução, e levaram as empresas sobreviventes da crise de 1873–96 a se combinarem em cartéis, trustes e holdings, sob financiamento e comando dos bancos: a fusão do capital bancário com o industrial no capital financeiro, organizada juridicamente pela sociedade anônima e sustentada, no chão de fábrica, pela expropriação do saber do trabalhador via taylorismo e fordismo.

E agora olhe o que está pronto e apontado para o mesmo lugar. Você tem, em 1914: potências industriais capazes de produzir qualquer objeto em quantidade ilimitada; um planeta inteiro já repartido, sem uma única área livre restante (5.2); nações recém-fabricadas precisando provar seu valor (4.15); e alianças militares assinadas em segredo. Cada peça, isoladamente, é administrável. Juntas, formam um mecanismo que não tem freio.

Uma pergunta para levar: se a indústria aprendeu a fabricar milhões de peças idênticas e intercambiáveis, o que acontece quando esse mesmo princípio for aplicado a **balas** — e a **soldados**?

Na próxima aula (5.4), a resposta chega em forma de trincheira: quatro anos, quase dez milhões de mortos, e a descoberta de que a guerra também podia ser produzida em massa. Chegue sabendo definir **guerra total** — porque é ali que a fábrica e o campo de batalha viram a mesma coisa.